03 実験の基本操作①② ガスバーナー・ろ過・てんびん・メスシリンダー・加熱

1 ガスバーナーの使い方 —各部の名前と手順—

① 各部の名前



・上が空気調節ねじ、下がガス調節ねじ（覚え方「上空」） ・ねじはどちらも反時計回り（左）で開く
・炎の大きさ ＝ ガス調節ねじ　・炎の色 ＝ 空気調節ねじ

2 炎の調節 —青い炎が正しい／赤い炎は空気不足—

② 赤い炎 → 青い炎にする

赤い炎＝空気不足　　青い炎＝正しい

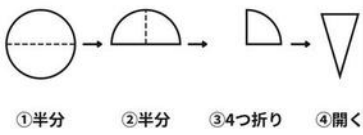


記述対策：「赤い炎のときどうする？」
→ ガス調節ねじを押さえたまま、空気調節ねじを反時計回りに開く
・赤（オレンジ）の炎＝空気が足りない
・青い炎＝空気の量がちょうどよい
・炎が大きすぎる→ガス調節ねじをしめる
・使い終わりは空気→ガス→コック→元栓

3 ろ過のしかた —液体と、とけていない固体を分ける—

③ ろ過そうちの組み立て　④ ろ紙の折り方

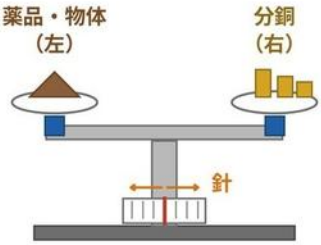




・ろ紙は水でぬらしてろうとに密着させる
・液はガラス棒を伝わらせて静かに入れる
・液はろ紙の 8 分目まで（ふちを越えない）
・ろ紙に残る＝とけていない固体／ろ液は透明

4 上皿てんびん・電子てんびんの使い方

⑤ つり合いの見方



⑥ 電子てんびん

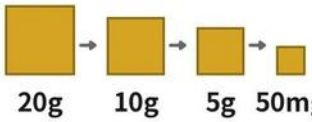


・水平な台に置く
・薬包紙をのせて「 0 」にする

⑦ 使う手順

① 水平な台に置く
② 調節ねじでつり合わす
③ 物体→左、分銅→右
（右ききの場合）
一定量をとる時は逆
④ 両方の皿に薬包紙
⑤ 分銅は重い順にのせる
⑥ 皿を重ねて片づける

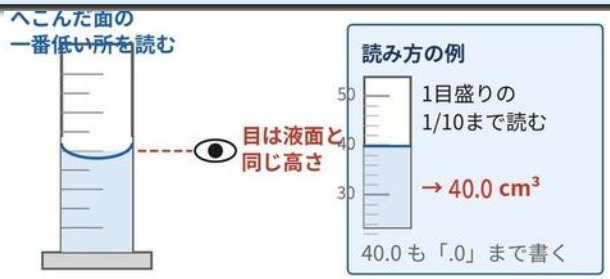
分銅は「重い順」にのせる



重すぎたら次に軽い分銅へ
分銅は必ずピンセットで持つ

つり合ったときの読み方
分銅の合計 ＝ 20g ＋ 10g ＋ 5g ＋ 50mg ＝ 35.05g
※ 50mg ＝ 0.05g（ 1g ＝ 1000mg ）
・つり合い＝針が左右に等しくふれているとき
（針が止まるまで待たなくてよい）
・分銅は必ずピンセットで持つ（さびを防ぐため）

5 メスシリンダーの使い方 —目は液面と同じ高さ—



読み方の手順
① 水平な台に置く
② 目を液面と同じ高さにする
③ へこんだ面の一番低い所を読む
④ 1 目盛りの 1/10 まで目分量で読む
※ ななめ上から見ると多く読んでしまう
※ 1cm³ ＝ 1mL

6 加熱の注意

① 液体の加熱

沸騰石を先に入れる



急な沸騰（突沸）を防ぐ

② 薬品がついたら

- すぐに多量の流水で流す
- 先生に知らせる
- 保護めがねをつける
- においは手であおいでかぐ



入試のポイント

つける順＝元栓→コック→ガス→空気　消す順はその逆
記述頻出：「ガス調節ねじを押さえたまま空気調節ねじを開く」
ろ過で分けられるのは「とけていない固体」だけ（食塩水は分けられない）
てんびん＝針が左右に等しくふれればつり合い／分銅は重い順
メスシリンダーは 1 目盛りの 1/10 まで読む（ 40.0 のように書く）
記述頻出：固体の加熱は口を下げる（出た水で試験管が割れるのを防ぐ）
液体の加熱は沸騰石を先に入れる（突沸を防ぐ）